VUE / GEOMETRY / VISUAL NOTES

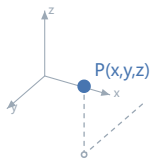
先看形状，再读参数。

VUE 图元与几何构形速览 · 按已知布局原创绘制

● 参考 / 边界　● 原生几何参数　● 控制点 / 定位向量　● 显示网格 / 辅助线

01 点、线与轮廓边界

01

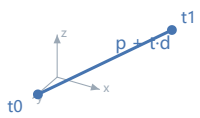


参考点

`0x28 / 112`

坐标：x、y、z

02

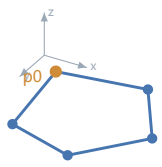


参考直线

`0x03 / 152; kind=3 边界`

基点、方向、参数区间

03

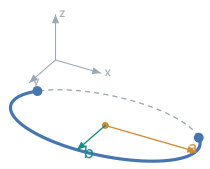


闭合折线

`kind=4 · 轮廓引用`

点列首尾相接

04



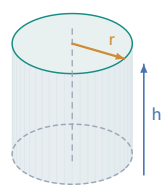
椭圆弧

`kind=16 · 边界实体`

半轴、平面、起止角

02 直接读取的几何参数

05

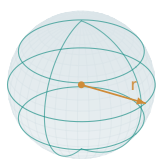


圆柱

`0x1F / 208`

半径 r、轴向长度 h

06

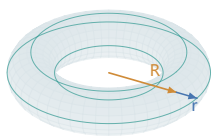


球面

`0x1D / 224 · 未裁剪变体`

中心、框架、半径 r

07

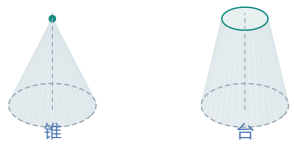


圆环面

`0x1E / 232`

大半径 R、截面半径 r

08



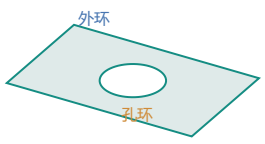
圆锥 / 圆台

`0x17 / 424、440 等`

轴、锥度、端部边界

03 从边界构成表面与体

09

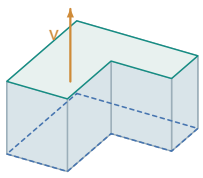


带孔平面

`0x0E · 闭合环表`

外环与孔环共同限定面

10

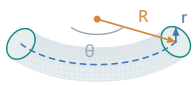


轮廓拉伸

`0x1F · 已支持轮廓变体`

闭合截面沿向量 v 拉出

11

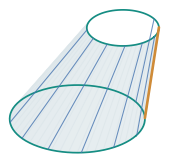


圆弧扫掠管

`0x20 / 240 · 原生参数路径`

弯曲半径 R、管半径 r、角 θ

12



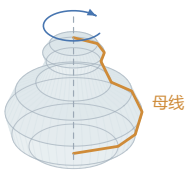
直纹过渡

`0x21 / 280 等`

两条边界的对应点连直线

04 曲面生成、离散与定位

13

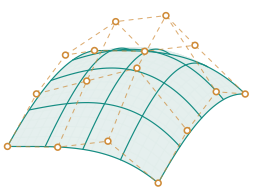


旋转轮廓

`0x20 · 已支持旋转变体`

母线绕指定轴转动

14

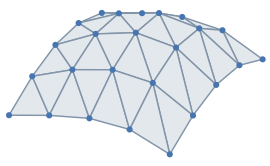


样条曲面

`0x18 · 已支持曲面变体`

控制点、节点；有理时含权重

15

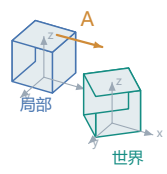


显示网格

`导出阶段 · 三角化结果`

顶点、三角索引与法线

16



局部 → 世界

`显示组 G / 节点 N 的矩阵`

点加平移；向量不加平移

参数和位置都读对，形状才能放对。

识别 type / size → 读取参数与边界 → 应用所属变换 → 离散成显示网格

图例解释形状与数据角色，不宣称同名图元的所有变体均已解码。

type 与边界 kind 分属不同上下文；显示网格是这里的导出结果；字段解释仍需结合块签名和内部校验。

原创矢量示意 · 所有形状与坐标均为通用演示 · 不含实际模型信息